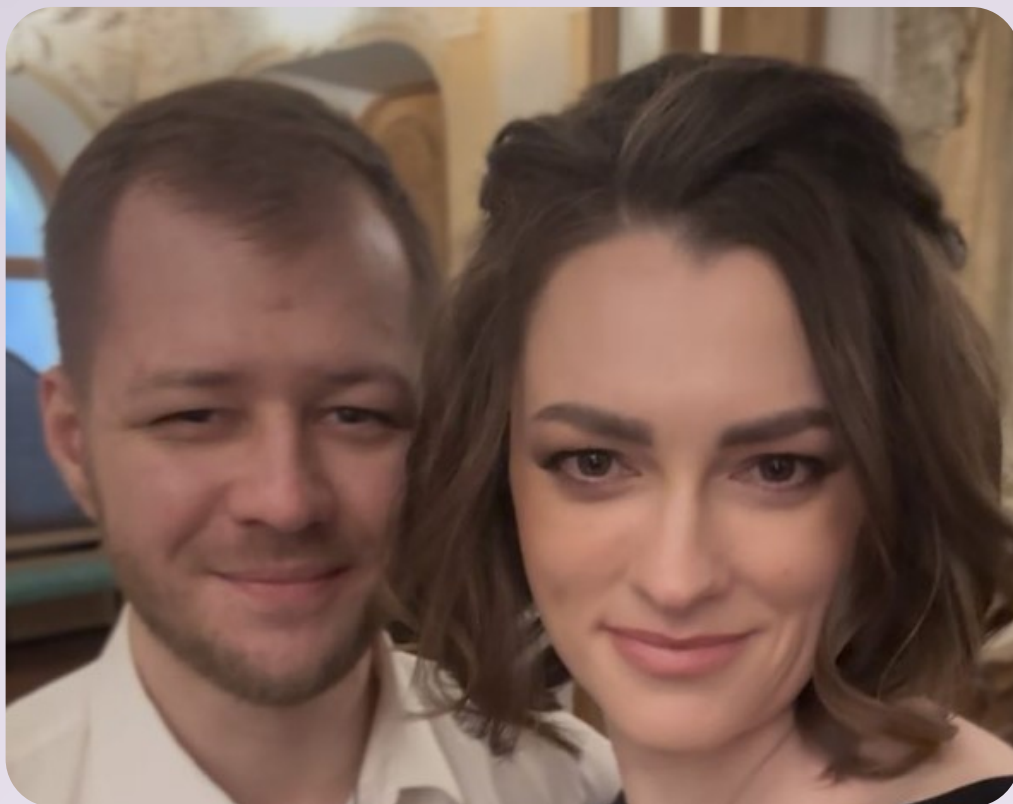




СКАНЕР РОССИЙСКИХ ВИН «СВОЁ ВИНО»

Команда AlphaWolfs · кейс РСХБ.Цифра · ЛЦТ 2026



О команде

Капитан: Гаврилов Алексей Дмитриевич, Lead DS

Участников: 2

Город: Москва

РЕШЕНИЕ И КОМАНДА

Краткое описание решения:

Фото этикетки открывает одну карточку вина из каталога «Своё Вино». Если совпадение не подтверждается, сервис сообщает об этом и предлагает аналоги.

Уникальность решения:

SigLIP 2 отбирает визуально похожие вина, геометрия проверяет детали этикетки, OCR и VLM различают соседей по линейке.

SigLIP 2 — нейросеть, находящая визуально похожие изображения. **OCR** — распознавание текста на снимке. **VLM** — модель, понимающая изображение и текст.

КОМАНДА



Алексей Гаврилов



Lead Data Scientist

t.me/aleksgavr322

+79161689692

Анастасия Третьякова



Менеджер проекта

t.me/atinger

+79037877887

Краткая история команды:

01

Два участника: Lead Data Scientist и менеджер проекта. Команда AlphaWolfs, Москва.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Мы любим российское вино и знаем, как легко у полки спутать соседние бутылки одной винодельни. В каталоге 69 групп тёзок — одна винодельня и одно название — на 152 позиции. Качество проверяемо: закрытая разметка и точный slug.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Синтетика обманывала: 91% top-1 на запросах из файлов эталонов, а на съёмке телефоном намного меньше. Меряем на снимках организатора, делим по винам и сериям, пороги подбираем на настроенной части.

Разметка. В выборке 402 снимка. Метку ставили по заголовку отзыва, а на фото нередко сосед по линейке, старая этикетка или другое вино. После сверки по надписям исправили больше 25 меток и отбраковали 218 кадров без читаемой этикетки. В метрики идут только снимки кейса.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

Поиск по целому кадру и вырезке бутылки

SigLIP 2 отбирает кандидатов, SIFT проверяет детали этикетки

Логистическая модель оценивает уверенность

Итоговый ответ определяют эта оценка, VLM и правила проверки

Маркетинговая суть решения

Снимок телефоном открывает карточку вина

При сомнении доступны оговорка и «Не оно?»

Если вино не найдено, сервис предлагает аналоги

После поиска сомелье подбирает вино к блюду

Внедрение: модуль внутри каталога «Своё Вино»

Развитие: новые вина — переиндексацией

01

У ПОЛКИ

Покупатель снимает бутылку телефоном — сервис открывает карточку вина из каталога «Своё Вино».

02

ОДНА КАРТОЧКА

Не экран вариантов: уверенный ответ — одна карточка, спорный — карточка с оговоркой и «Не оно?».

03

ЧЕСТНЫЙ ОТКАЗ

Вина нет в каталоге — «не удалось уверенно определить», вина той же винодельни и аналоги по этикетке.

ДВА ВИДА КАДРА

YOLO11m выделяет бутылку. Поиск использует вырезку и полный кадр.

1

ГЕОМЕТРИЯ

SIFT и RANSAC проверяют совпадение деталей этикетки.

3

РЕШЕНИЕ

Уверенность, VLM и правила определяют ответ: карточка, оговорка или отказ.

5

2

ОТБОР ДВАДЦАТИ

SigLIP 2 сравнивает снимок с каталогом и отбирает топ-20.

4

ТЕКСТ

EasyOCR читает надписи, которые различают близких кандидатов.

ПОЧЕМУ ДВЕ СТУПЕНИ



63,5%

ТОЛЬКО SIGLIP

SigLIP 2 оценивает визуальное сходство и хуже различает мелкие отличия этикеток.

63,5% top-1 на синтетических почти-дублях.

Диагностика на синтетике.

84,1%

ГЕОМЕТРИЯ + ПОРОГ

Геометрия проверяет совпадение деталей. На прежнем индексе она давала 96,8%.

Текущий конвейер: 91,0% при отрыве 0,25 и 84,1% при 0,50. Порог выбран по съёмке у полки.

×4

ЦЕНА ГЛУБИНЫ

Топ-100 вместо топ-20 увеличил стоимость примерно в 4 раза при приросте 1,0 п.п.

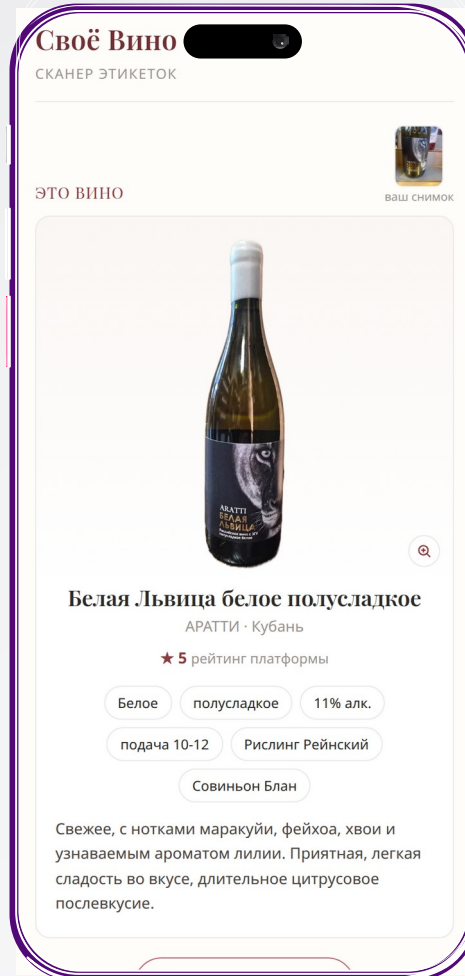
Второй вид кадра поднял recall@20 с 91,2% до 96,8%.

Загрузка фото

Фото с камеры или из галереи.
Начинаем с вина, которое есть в каталоге.

Вина нет в каталоге

Второй пример: отказ с чтением этикетки и аналоги других виноделен.
Показываем фактическое время.



Одна карточка

Показываем карточку; спорный ответ — со свёрнутым «Не оно?» и своим снимком.

Проверка результата

В отладочном режиме видны время и уверенность. После поиска переходим к сомелье.

Публичные снимки организатора

100 фотографий, 97 в оценке. Три со спорной разметкой исключены.

62 кадра с вином каталога, 35 без.

Полный поиск с проверкой VLM. F1 учитывает отказы.

Набор использовался при разработке. Это регрессионная проверка.

RTX 5060 Ti 16 ГБ, локальный API.

Зачёт правильного отказа в закрытой оценке требует подтверждения.

F1@1 90,3% · F1@5 95,2%

Одна конфигурация, все 97 кадров

90,3% (56/62)

Точный slug для вина каталога

91,4% (32/35)

Верный отказ для вина вне каталога

90,7% (88/97)

Верный slug или верный отказ

Медиана ответа 1,4 с, p95 5,1 с

33 из 97 ответов дольше 3 с

Сомелье объясняет выбор по блюду и вкусу. Аналоги помогают сравнить вина других производителей.

Сомелье: сыры и полусладкое



Жемчужная 9 Мускат Розовый, Каберне Совиньон

АРАТТИ · Кубань

★ 5 рейтинг платформы

подходит к блюду «сыры» · полусладкое, как вы просили



Причина выбора видна сразу:
подходит к сырам и выбранной сладости.

Аналог другой винодельни

Похожие вина других виноделен



Розовое полусладкое

Золотая Балка · Крым

★ 5 рейтинг платформы

тоже розовое · те же сорта: каберне совиньон · полусладкое



Понятно, чем вина похожи:
цвет, сорт винограда и сладость.

Шесть ошибок на 62 кадрах с вином каталога

Два кадра «Заката»: нет эталона.

АРАТТИ «Каберне по-белому»: в каталоге две карточки (13% и полусухое 12%), выбрана вторая.

Formula Q и «Поздний сбор»: перепутаны соседи по линейке.

Velvet Season: отказ при существующем ответе.

Независимая съёмка 300+ кадров

Согласованный каталог и правило зачёта null

Сокращение задержки VLM

Проверка качества вместе с p95 и долей > 3 с

Эталоны и дубли карточек

Закрывать пробелы вместе с платформой

Различение соседних вин

Проверить чтение названия и контрэтикетку

Дообучение на новой съёмке

Принимать только подтверждённый прирост

01

РАБОЧИЙ СЕРВИС

Фото открывает
карточку вина.

API совместим со
скриптом оценки.

Docker содержит API
и pgvector.
Интерфейс
запускается
отдельно.

02

90,3% ПО КАТАЛОГУ

56/62 кадров: точный
slug.

32/35 вне каталога:
верный отказ.

F1@1 90,3%, F1@5
95,2%.

Публичный набор,
регрессионная
проверка.

03

ПОЛЕЗНО ПОСЛЕ ПОИСКА

Сомелье подбирает
вино к блюду.

Аналоги
показывают
варианты других
виноделен.

Каждая
рекомендация ведёт
в карточку каталога.

04

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

Закрытая проверка
на новых снимках.

Снижение задержки
спорных запросов.

Уточнение эталонов
и дублей вместе с
платформой.

35/97

У ОРГАНИЗАТОРА

В публичной выборке 35 из 97 кадров содержат вино вне выгрузки. Сервис возвращает null, когда не может подтвердить совпадение.

12

ТОЛЬКО ДАТАСЕТ

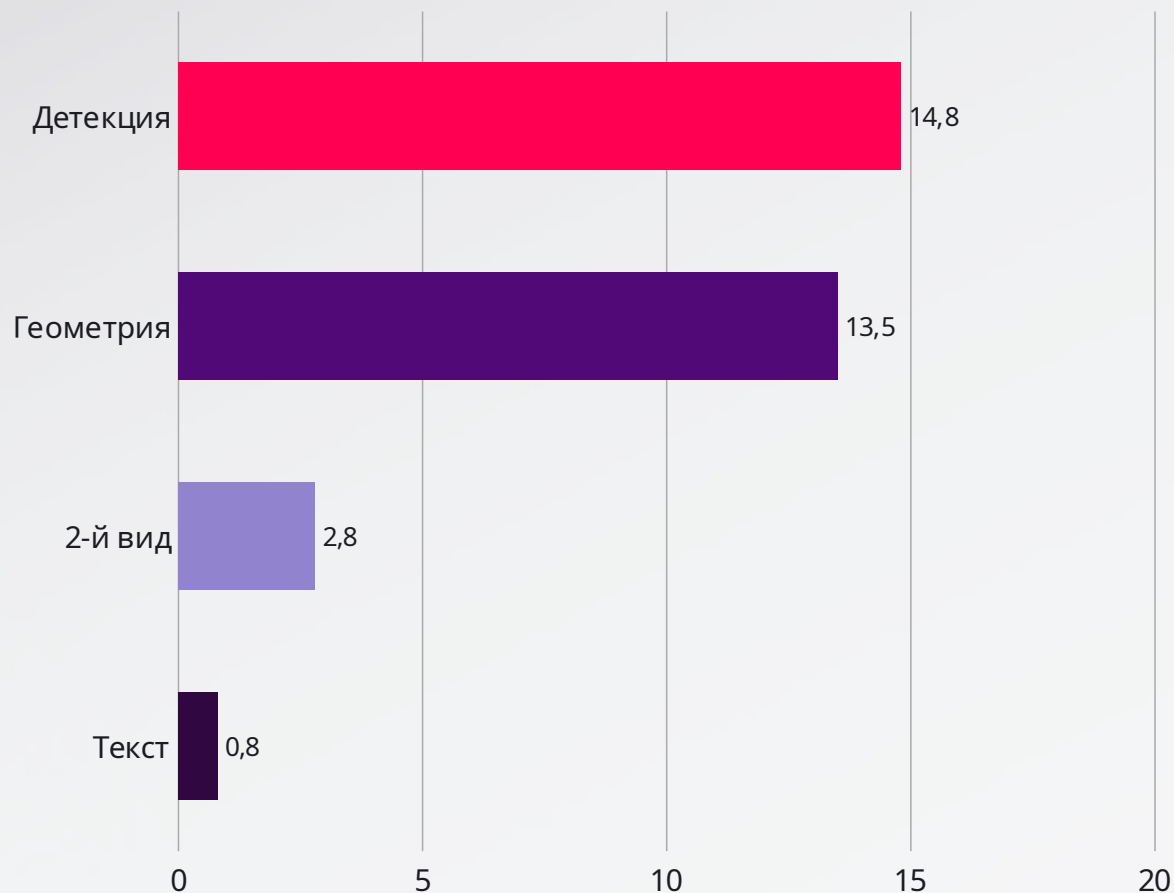
У 12 из 2103 позиций отсутствует эталон. Индекс использует только фотографии датасета кейса. Для этих позиций нужны данные платформы.

32/35

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТКАЗЫ

В трёх случаях сервис показал карточку другого вина. На закрытой проверке правило зачёта null нужно согласовать с организатором.

ВКЛАД ЭТАПОВ



sharp / hard — синтетические запросы из эталонных фото: sharp — лёгкие искажения, hard — сильные искажения и низкое разрешение. **Косинус** — мера схожести числовых «отпечатков» двух снимков. **recall@20** — доля запросов с верным вином в двадцатке. **п.п.** — процентные пункты.

Детекция бутылки: +14,8 п.п.

Набор hard, только косинус: 58,3% → 73,0%. Без вырезки бутылки поиск видит всю полку.

Геометрическая проверка: +13,5 п.п.

Набор sharp, один вид кадра: 74,0% → 87,5%. Проверка деталей SIFT переупорядочивает топ-20.

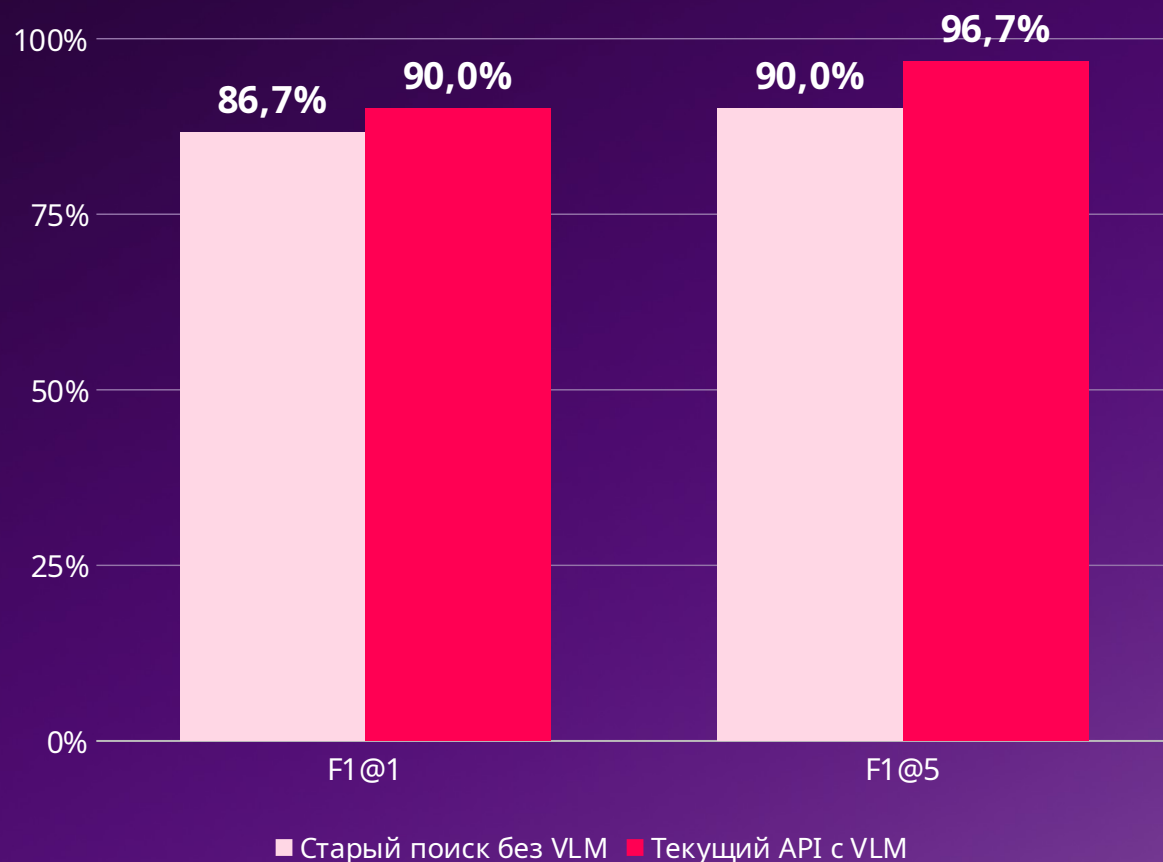
Второй вид кадра: +2,8 п.п.

Два «отпечатка» на позицию — кадр и вырезка: 87,5% → 90,3%, recall@20 91,2% → 96,8%.

Текст на этикетке: +0,8 п.п.

Ближние лидеры — в 61 из 400 запросов; лидер сменился в 5: четыре исправления, одна ошибка. Набор sharp.

ДО И ПОСЛЕ VLM



Одни и те же 43 снимка

Часть test: 29 с вином каталога, 14 без. Слева старый поиск без VLM, справа текущий API с проверкой VLM.

F1@1 +3,3 п.п., F1@5 +6,7 п.п.

Карточек вину вне каталога — 2 из 14 вместо 4.
Верное вино среди показанных пяти — 29 из 29 вместо 27.

Регрессия, не приёмка

Эта часть уже участвовала в разборе ошибок.
Разница включает все доработки проверки VLM; независимая проверка впереди.



РАНЖИРОВАНИЕ

Проверены DINOv2, LightGlue, обучаемый ранжировщик и перестановка пятёрки по VLM.

Улучшение отдельной метрики не всегда сохраняло верные ответы на других кадрах.

ПРЕДОБРАБОТКА

Проверены развёртка этикетки, цвет, зоны текста и увеличение масштаба.

Изменения принимались по парному сравнению ответов на одинаковых кадрах.

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

Код экспериментов и отчёты находятся в репозитории.

История всех замеров — в документации репозитория.

Независимая проверка остаётся отдельным следующим шагом.